Especificación funcional (ajustada) Usuarios, permisos y registro de acceso

Proyecto: Plataforma móvil y web para el ordenamiento productivo, logístico y comercial del maíz
Documento de trabajo para desarrollo — primera versión (MVP)

Objetivo

Definir los perfiles de usuario, sus permisos y la información mínima requerida para el registro de acceso, de modo que el desarrollo de módulos y pantallas parta de una estructura clara de roles.

Alcance de esta versión

Se consideran cuatro perfiles base para la primera etapa: técnico, supervisor, responsable de bodega/ventanilla y administrador. El perfil de productor queda fuera del MVP.

IMPORTANTE:
El perfil Administrador NO debe aparecer como opción seleccionable en la pantalla estándar de alta de usuario. Su creación y asignación deberá realizarse únicamente desde un nivel de administración avanzada del sistema (backend o panel restringido).

Perfiles del sistema

Técnico:
Captura información de productores, UP, seguimiento, cosecha y precios observados.

Supervisor:
Valida, revisa y corrige la información capturada por técnicos.

Responsable de bodega/ventanilla:
Registra inventarios, acopio, entradas, salidas y precios.

Administrador:
Gestiona usuarios, permisos, catálogos y consulta tablero general.

Restricción clave para desarrollo

En la interfaz de usuario (pantalla de alta de usuarios), el selector de perfil SOLO debe mostrar:
- Técnico
- Supervisor
- Responsable de bodega/ventanilla

El perfil Administrador NO debe estar visible en este selector.

Solo un administrador existente o configuración de backend podrá asignar este rol.

Esto es una medida de seguridad crítica para evitar escalamiento indebido de privilegios.

Datos de registro de usuario

Nombre(s), Apellidos, CURP (recomendado), Teléfono, Correo electrónico (único), Contraseña, Perfil, Estado, Municipio/Zona (según perfil), Estatus (activo/inactivo).
Fecha de alta y usuario capturista se generan automáticamente.

Reglas importantes

- No permitir duplicidad de correo ni CURP
- Validar formato CURP
- Perfil controla campos visibles
- Alcance territorial limita visualización
- Bitácora obligatoria en cambios
- Contraseña inicial debe forzar cambio en primer acceso

Conclusión

La estructura debe mantener cuatro perfiles en lógica de sistema, pero solo tres visibles en alta operativa. El perfil administrador queda restringido para control central del sistema.

Módulo Productor de Maíz

Especificación funcional para app móvil y plataforma web

Contenido del documento

Define el alcance del módulo Productor + Unidad de Producción + Ciclo inicial de maíz, los campos del formulario, catálogos, reglas de validación, flujo de usuario y recomendaciones técnicas para implementación.

Versión: 1.0

Enfoque: primera fase especializada en maíz.

Usuarios principales del módulo: técnicos territoriales; revisión por supervisores y administradores.

Decisiones ya definidas: CURP obligatoria, sexo obligatorio, polígono obligatorio, localidad en texto libre, superficie calculada automáticamente y destino esperado fuera de este módulo.

1. Objetivo del módulo

Registrar al productor, su Unidad de Producción (UP) mediante un **polígono obligatorio en mapa**, y el ciclo productivo inicial de **maíz**, con el fin de construir un padrón geoespacial confiable y utilizable por el sistema.

Este módulo es la base del sistema completo. Si queda bien estructurado, permitirá alimentar después el seguimiento del cultivo, la cosecha, la infraestructura y el mercado.

2. Alcance de la primera versión

Incluye

- Alta de productor con datos personales, ubicación general y datos operativos mínimos.
- Captura de la Unidad de Producción mediante dibujo obligatorio de polígono en mapa.
- Cálculo automático de superficie de la UP.
- Autodetección de estado y municipio por cruce espacial, con opción de confirmación o corrección.
- Registro del ciclo agrícola inicial de maíz.
- Uso de catálogos para todos los campos que deban ser estandarizados.

No incluye

- Seguimiento del cultivo.
- Cosecha real, producción real o destino real.
- Otros cultivos distintos a maíz.
- Frijol.
- Fotografías, documentos, evidencias o alertas climáticas.

3. Estructura funcional del módulo

El módulo debe construirse en **tres componentes separados**, tanto en la lógica de negocio como en base de datos. No se recomienda mezclar todo en una sola tabla o en un formulario largo.

Componente	Propósito	Resultado esperado
A. Productor	Identificar a la persona productora y su relación operativa con el sistema.	Productor único, validable y sin duplicados.

Componente	Propósito	Resultado esperado
B. Unidad de Producción (UP)	Registrar la ubicación geográfica y los datos básicos del predio.	UP georreferenciada con polígono y superficie calculada.
C. Ciclo inicial	Registrar el ciclo agrícola actual de maíz para esa UP.	Base para seguimiento posterior y estimación productiva.

Relación entre componentes: Productor → una o varias UP → uno o varios ciclos productivos.

4. Flujo de usuario recomendado

El flujo debe sentirse guiado y sencillo. La experiencia del usuario debe reducir errores y dejar claro en qué etapa está.

Paso	Pantalla	Objetivo
1	Registro de productor	Capturar datos personales, ubicación general y control básico del registro.
2	Dibujo de UP	Dibujar el polígono obligatorio en mapa y obtener superficie calculada.
3	Datos de la UP	Confirmar ubicación detectada y capturar datos productivos básicos del predio.
4	Ciclo inicial de maíz	Registrar tipo de ciclo, tipo de maíz, variedad y siembra inicial.

5. Submódulo A: Productor

Este submódulo identifica a la persona productora y la vincula con el técnico capturista y con la estructura territorial del sistema.

Campo	Tipo	Obligatorio	Catálogo / Regla principal
Nombre(s)	Texto	Sí	Texto libre.
Apellido paterno	Texto	Sí	Texto libre.
Apellido materno	Texto	Sí	Texto libre.
CURP	Texto (18)	Sí	Validar longitud y formato; evitar duplicados.
Sexo	Lista	Sí	Catálogo de sexo.
Teléfono	Texto	Sí	Validación básica.
Correo electrónico	Texto	No	Opcional.
Estado	Lista	Sí	Catálogo de estados.
Municipio	Lista dependiente	Sí	Depende del estado seleccionado.
Localidad	Texto	Sí	Texto libre.
Técnico asignado	Automático / lista	Sí	Según sesión o catálogo interno.
Estatus de registro	Lista	Sí	Pendiente | Validado | Rechazado.
Observaciones	Texto largo	No	Opcional.
Consentimiento recabado	Booleano	Sí	No permitir guardar en falso.
Fecha de captura	Automático	Auto	Se llena por sistema.
Usuario capturista	Automático	Auto	Se llena por sistema.

Catálogos del submódulo Productor

Catálogo	Valores
Sexo	Hombre | Mujer | Otro | No especifica
Estatus de registro	Pendiente | Validado | Rechazado

Reglas clave

- La CURP es obligatoria y debe ser única.
- El sistema debe detectar y bloquear intentos de duplicado por CURP.
- Estado y municipio son obligatorios.
- Localidad se captura como texto libre.
- No se debe permitir guardar el registro sin consentimiento recabado.

6. Submódulo B: Unidad de Producción (UP)

La UP debe capturarse con **polígono obligatorio**. No basta con un punto. Esta decisión es central para construir un padrón geoespacial robusto.

Pantalla de dibujo recomendada

- Mapa principal amplio.
- Botón de ubicación actual / GPS.
- Herramienta para dibujar polígono.
- Herramienta para editar vértices.
- Herramienta para borrar y rehacer.
- Resumen automático visible con superficie calculada, estado detectado y municipio detectado.
- Botón de acción: Confirmar y continuar.

Campo	Tipo	Obligatorio	Catálogo / Regla principal
Estado detectado	Automático	Auto	Se obtiene por cruce espacial.
Municipio detectado	Automático	Auto	Se obtiene por cruce espacial.
Estado confirmado	Lista	Sí	Prellenado con detectado; editable.
Municipio confirmado	Lista dependiente	Sí	Prellenado con detectado; editable.
¿Coincide con lo detectado?	Booleano	Sí	Sí / No.
Motivo de corrección	Lista	Condicional	Se pide si no coincide.
Nombre de la UP	Texto	Sí	Texto libre.
Tipo de UP	Lista	Sí	Parcela | Traspatio | Otro.
Sistema productivo	Lista	Sí	Monocultivo | Milpa | MIAF | SAF | Mixto / otro.
Régimen hídrico	Lista	Sí	Temporal | Riego | Mixto.
Polígono GeoJSON	Geometría	Sí	Una sola geometría activa por UP.
Superficie calculada (ha)	Automático	Auto	Se calcula desde el polígono en backend.

Catálogos del submódulo UP

Catálogo	Valores
Tipo de UP	Parcela | Traspatio | Otro
Sistema productivo	Monocultivo | Milpa | MIAF | SAF | Mixto / otro
Régimen hídrico	Temporal | Riego | Mixto
Motivo de corrección	Límite municipal | Dibujo incorrecto | Otro

Reglas clave

- Debe existir un polígono válido para poder guardar.
- Solo puede existir una geometría activa por UP.
- Si el usuario dibuja un nuevo polígono, el sistema debe pedir confirmación para reemplazar el anterior.
- La superficie de la UP se calcula automáticamente; no se captura superficie declarada.
- Si la ubicación confirmada no coincide con la detectada, se debe guardar el motivo.

7. Submódulo C: Ciclo productivo inicial

Este componente registra únicamente el ciclo inicial de **maíz**. No debe incluir frijol ni otros cultivos en esta fase.

Campo	Tipo	Obligatorio	Catálogo / Regla principal
Año	Entero o lista	Sí	Ej. 2026.
Tipo de ciclo	Lista	Sí	PV | OI | ANUAL.
Cultivo	Fijo	Sí	Maíz.
Tipo de maíz	Lista	Sí	Blanco | Amarillo | Nativo | Otro.
Variedad	Lista	Sí	Catálogo de variedades de maíz.
Variedad otra / criollo local	Texto	Condicional	Obligatorio si variedad = Criollo / local u Otra.
Fecha de siembra	Fecha	Sí	Fecha válida.
Superficie sembrada (ha)	Numérico	Sí	> 0 y ≤ superficie calculada de la UP.
Rendimiento esperado (ton/ha)	Numérico	No	Opcional.
Fecha estimada de cosecha	Fecha	No	Opcional.

Catálogos del ciclo

Catálogo	Valores
Tipo de ciclo	PV | OI | ANUAL
Tipo de maíz	Blanco | Amarillo | Nativo | Otro
Variedad de maíz	No sabe | Criollo / local | H-40 | H-48 | H-50 | H-52 | H-66 | H-70 | H-161 | VS-22 | VS-23 | H-520 | H-564C | V-236

Reglas clave

- El cultivo queda fijo como maíz.
- Si la variedad es Criollo / local u Otra, debe habilitarse un campo de texto obligatorio.
- La superficie sembrada no puede ser mayor que la superficie calculada de la UP.

- El destino, producción real y superficie cosechada no se capturan aquí; pasan al módulo de seguimiento.

8. Especificación por pantalla

Pantalla	Secciones	Notas UX
1. Registro de productor	Datos personales; Ubicación general; Datos operativos; Consentimiento.	Debe ser rápida de completar y con validación inmediata de
2. Dibujo de la UP	Mapa; Herramientas de dibujo; Resumen automático; Botón confirmar.	Es la pantalla más compleja del módulo; debe sentirse amigable
3. Datos de la UP	Ubicación detectada y confirmada; Identificación; Sistema productivo.	Estado y municipio detectados deben precargarse.
4. Ciclo inicial de maíz	Datos del ciclo; Tipo de maíz; Variedad; Siembra.	Sin elementos de cosecha real ni destino.

9. Clasificación de campos para frontend

Tipo de campo	Campos principales
Lista / catálogo	Sexo; Estado; Municipio; Estatus de registro; Estado confirmado; Municipio confirmado; Tipo de UP; Sistema pro
Texto libre	Nombre(s); Apellidos; CURP; Teléfono; Correo; Localidad; Observaciones; Nombre de la UP; Variedad otra / cric
Automático	Fecha de captura; Usuario capturista; Estado detectado; Municipio detectado; Superficie calculada.
Numérico	Superficie sembrada; Rendimiento esperado.
Fecha	Fecha de siembra; Fecha estimada de cosecha.
Booleano	Consentimiento recabado; ¿Coincide con lo detectado?

10. Recomendaciones técnicas para implementación

- Todos los catálogos deben venir desde base de datos / API; no deben quedar hardcodeados en frontend.
- La geometría debe guardarse en PostgreSQL/PostGIS.
- La superficie de la UP debe calcularse en backend a partir del polígono.
- Estado y municipio detectados deben obtenerse por cruce espacial con capas oficiales.
- Conviene guardar tanto la ubicación detectada como la confirmada para fines de auditoría.
- La UP debe poder reabrirse y mostrar nuevamente su polígono en mapa.
- El flujo debe ser guiado; no se recomienda mostrar todas las preguntas en una sola vista.

11. Validaciones mínimas de aceptación

Criterio	Condición esperada
Alta de productor	Se puede guardar solo si hay CURP válida, sexo, teléfono, estado, municipio, localidad y consentimiento
Captura de UP	No se puede continuar si no existe polígono válido.
Cálculo espacial	El sistema devuelve superficie calculada y ubicación detectada.
Confirmación territorial	El usuario puede aceptar o corregir la ubicación detectada; si corrige, debe indicar motivo.
Registro del ciclo	Solo se permite registrar maíz y la superficie sembrada no puede exceder la superficie de la UP.
Catálogos	Todos los campos de lista se consumen desde API.

12. Resumen ejecutivo para desarrollo

Resumen

El módulo Productor debe implementarse en tres componentes: Productor, Unidad de Producción y Ciclo inicial. La Unidad de Producción debe capturarse obligatoriamente mediante polígono en mapa. El sistema debe calcular automáticamente la superficie y detectar estado y municipio, permitiendo confirmación o corrección. El ciclo inicial se enfoca únicamente en maíz. Todos los campos de catálogo deben venir desde la API y el flujo debe ser guiado por pasos.